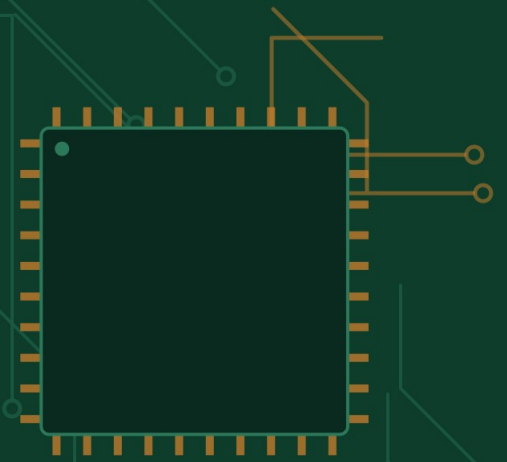
PERTEMUAN 03

GPIO Output: Mengendalikan LED



Dari satu LED sampai lampu lalu lintas dan LED berjalan

Sistem Tertanam (Embedded Systems) · S1 Teknik Elektro

Dosen Pengampu: Anton Prafanto

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan **GPIO** dan level logika HIGH ≈ 3,3 V / LOW = 0 V
- Mengenali kaki LED dan menghitung **resistor** pembatas arus
- Membaca kode warna resistor dan merangkai di *breadboard*
- Membedakan rangkaian **active-high** dan **active-low**
- Mengendalikan banyak LED dengan **larik + for**

Peta Materi Hari Ini

01 GPIO dan logika digital

02 LED dan tegangan maju (Vf)

03 Menghitung resistor dan kode warna

04 Breadboard, active-high/low, keselamatan

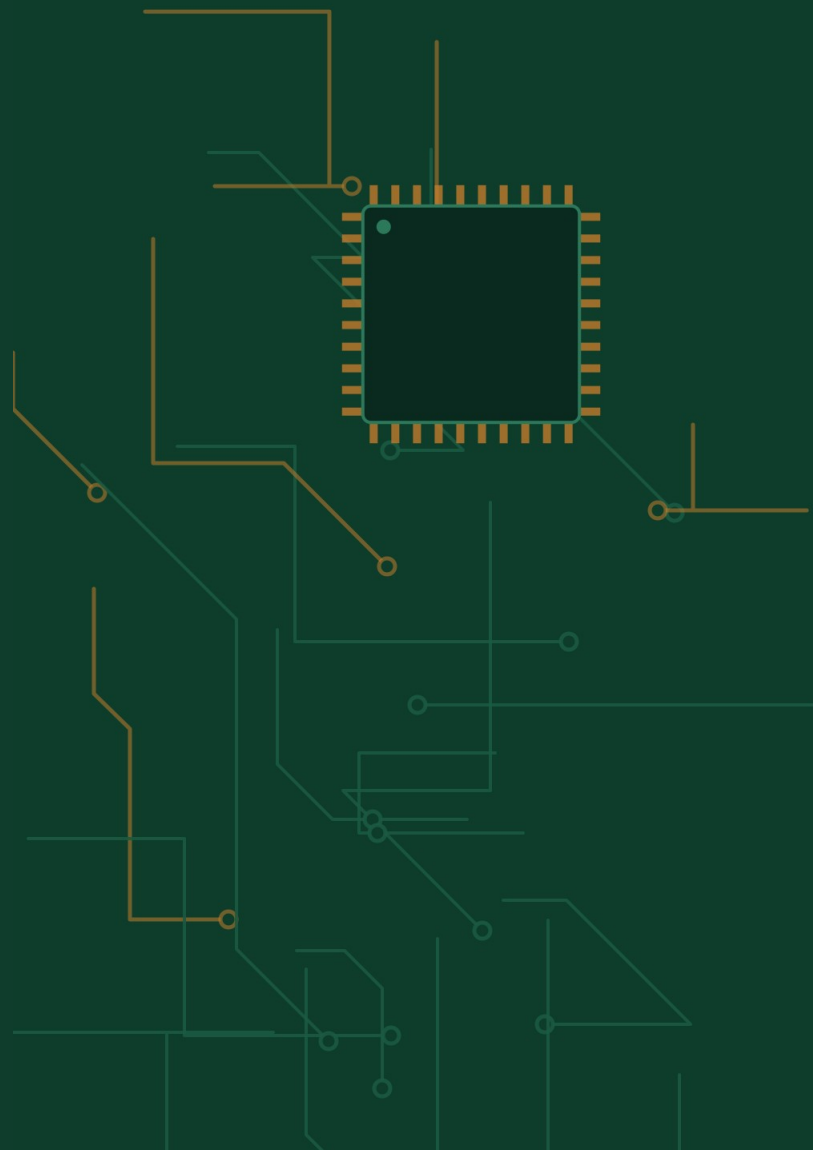
05 Larik + perulangan untuk banyak LED

06 Praktikum: LED, lampu lalu lintas, LED berjalan

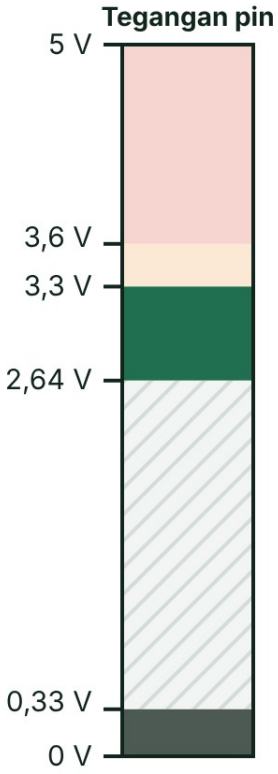
01

GPIO dan Logika Digital

Saklar yang ditekan oleh program



HIGH ≈ 3,3 V, LOW = 0 V



5 V = logika HIGH pada Arduino Uno.
Terlalu tinggi untuk pin ESP32 → bisa merusak!

3,6 V: batas maksimum mutlak catu cip

HIGH (logika 1): sekitar 3,3 V
minimal 2,64 V (0,8 × VDD) menurut *datasheet*

Daerah peralihan: bukan HIGH, bukan LOW

LOW (logika 0): 0 V
maksimal 0,33 V (0,1 × VDD)

digitalWrite(23, HIGH);
Pin = 3,3 V → arus mengalir
→ LED menyala

digitalWrite(23, LOW);
Pin = 0 V → tidak ada arus
→ LED padam

ESP32 memakai logika 3,3 V; tegangan 5 V dapat merusak pin.

pinMode() dan digitalWrite()

src/main.cpp

```cpp
const int PIN_LED = 23;

void setup() {
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);    // sekali
}

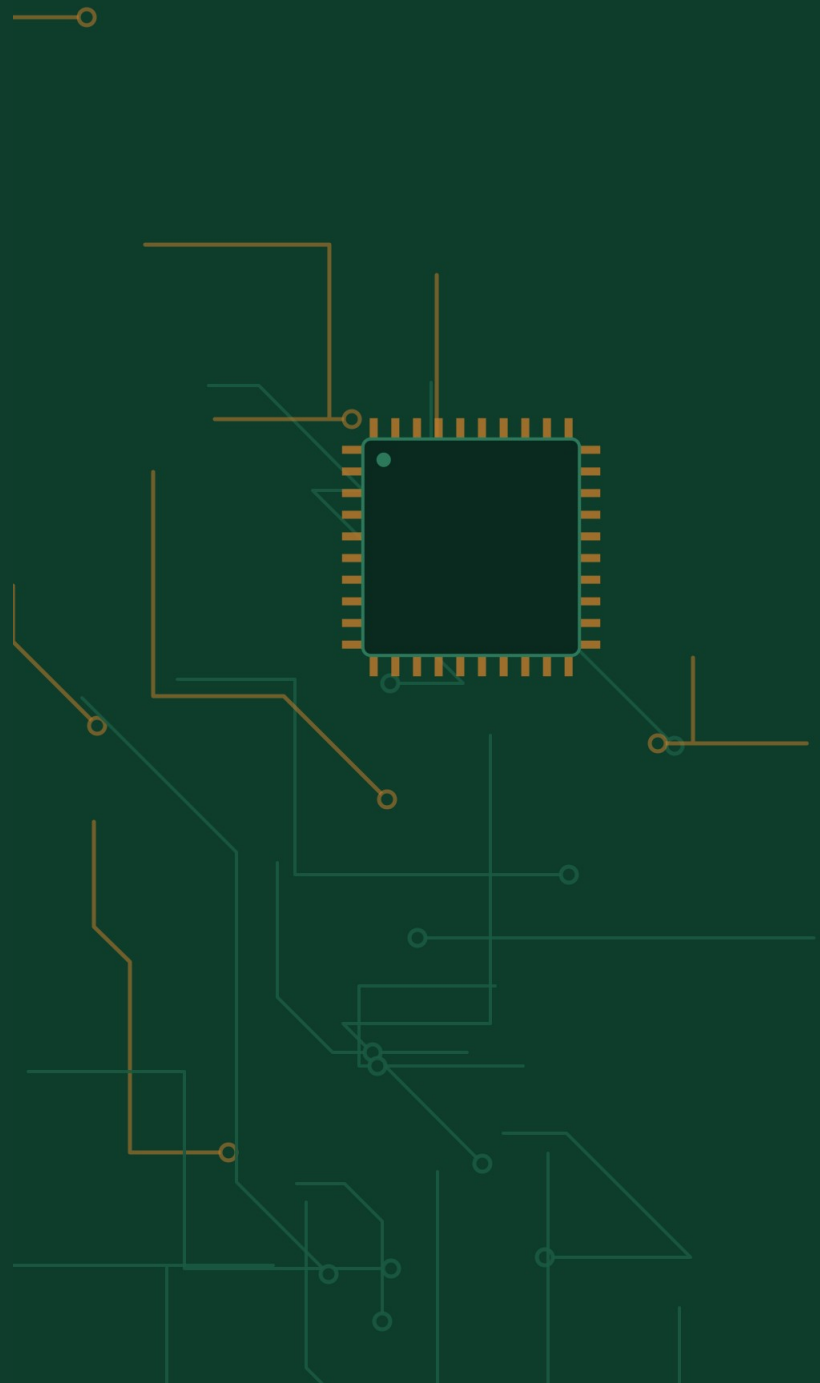
void loop() {
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // 3,3 V
  delay(500);
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);  // 0 V
  delay(500);
}
```

- `pinMode(pin, OUTPUT)`: siapkan pin sebagai keluaran
- `digitalWrite(pin, HIGH/LOW)`: tulis 3,3 V atau 0 V
- Lupa `pinMode()` → LED tidak menyala
- HIGH: pin **sumber** arus; LOW: pin **penyerap** arus

02

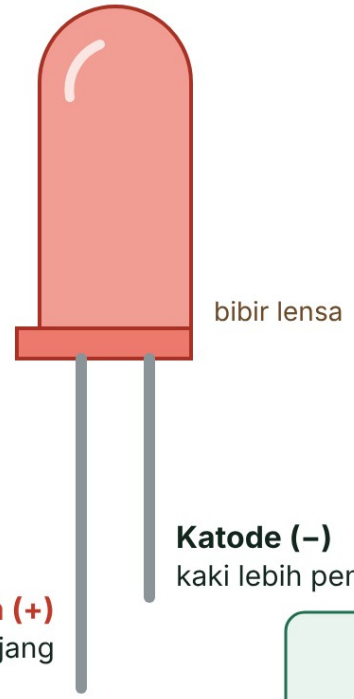
LED dan Resistor

Mengapa LED tidak boleh langsung ke pin

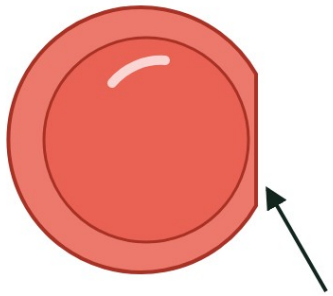


Anatomi dan Polaritas LED

Tampak samping

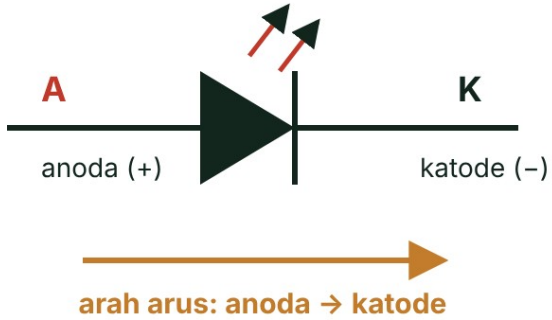


Tampak atas



Sisi rata = katode (–)
berguna bila kaki sudah dipotong

Simbol skematik



arah arus: anoda → katode
Segitiga menunjuk arah arus,
garis tegak = katode.

Patokan termudah: kaki panjang = anoda (+) → ke sisi yang lebih positif (dari pin GPIO lewat resistor); kaki pendek = katode (–) → ke GND.

Tegangan Maju (Vf) LED 5 mm

Warna (tipe Kingbright)	Vf tipikal	Vf maks.	Diukur pada
Merah (WP7113ID)	1,9 V	2,3 V	10 mA
Kuning (WP7113YD)	1,95 V	2,4 V	10 mA
Hijau (WP7113GD)	2,0 V	2,4 V	10 mA
Biru (WP7113QBC/D)	3,3 V	4,0 V	20 mA

Mengapa LED Wajib Pakai Resistor?



LED **tidak membatasi arusnya sendiri**. Tanpa resistor, arus hanya dibatasi hambatan kecil di dalam pin.

- Sedikit di atas Vf, arus LED naik sangat cepat
- Akibatnya LED cepat rusak dan pin ESP32 ikut terbebani
- Praktik aman: **≤ 10–12 mA per pin**; LED cukup 5–10 mA

Menghitung Resistor LED

1

Tentukan Vf

LED merah ≈ 2,0 V (dari datasheet).

2

Target arus

10 mA = 0,010 A.

3

Hitung R

(3,3 − 2,0) / 0,010 = 130 Ω.

4

Pilih standar

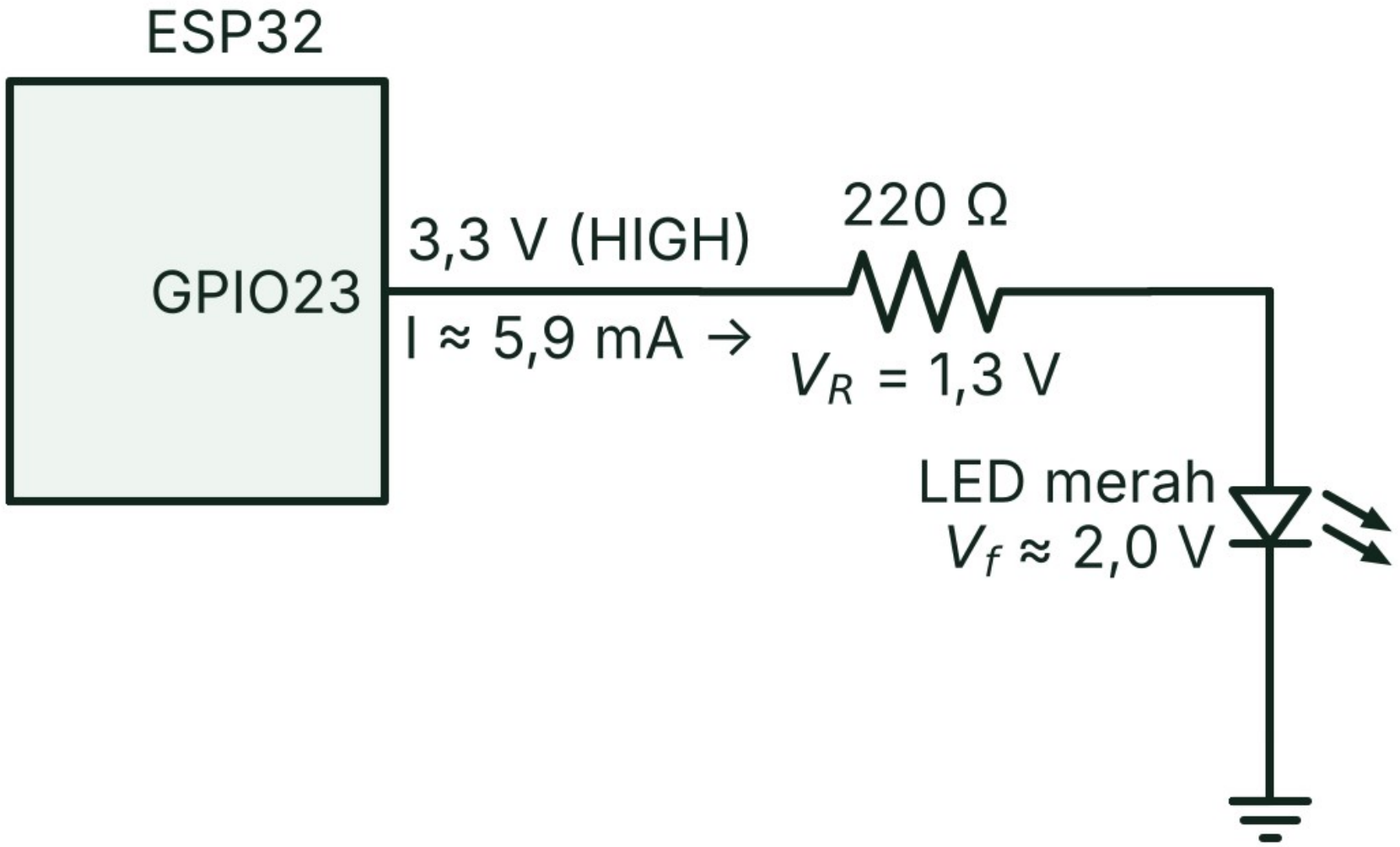
Sama atau lebih besar: 220 Ω.

5

Cek ulang

I ≈ 5,9 mA; P ≈ 7,7 mW.

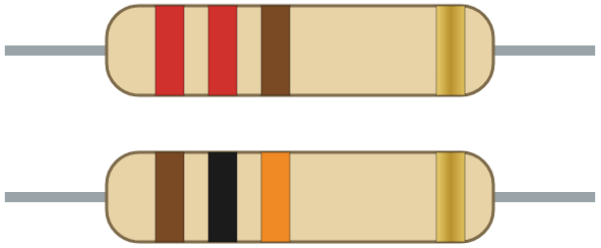
Skematik LED + Resistor (Praktikum 1)



Membaca Kode Warna Resistor

Warna	Angka	Pengali	Toleransi
Hitam	0	×1	
Cokelat	1	×10	±1%
Merah	2	×100	±2%
Oranye	3	×1.000	
Kuning	4	×10.000	
Hijau	5	×100.000	±0,5%
Biru	6	×1.000.000	±0,25%
Ungu	7	×10.000.000	±0,1%
Abu-abu	8	(jarang)	
Putih	9	(jarang)	
Emas	–	×0,1	±5%
Perak	–	×0,01	±10%

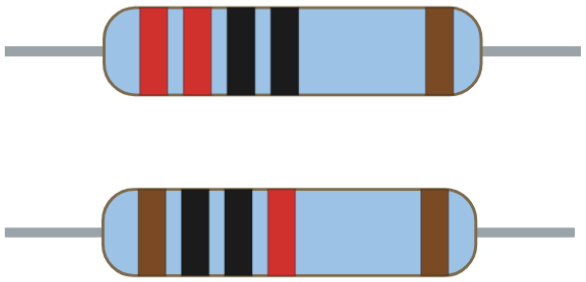
4 gelang: angka · angka · pengali · toleransi



220 Ω ±5%
merah · merah · cokelat · emas
2 2 × 10 = 220 Ω

10 kΩ ±5%
cokelat · hitam · oranye · emas
1 0 × 1.000 = 10.000 Ω

5 gelang: angka · angka · angka · pengali · toleransi



220 Ω ±1%
merah · merah · hitam · hitam · cokelat
2 2 0 × 1 = 220 Ω

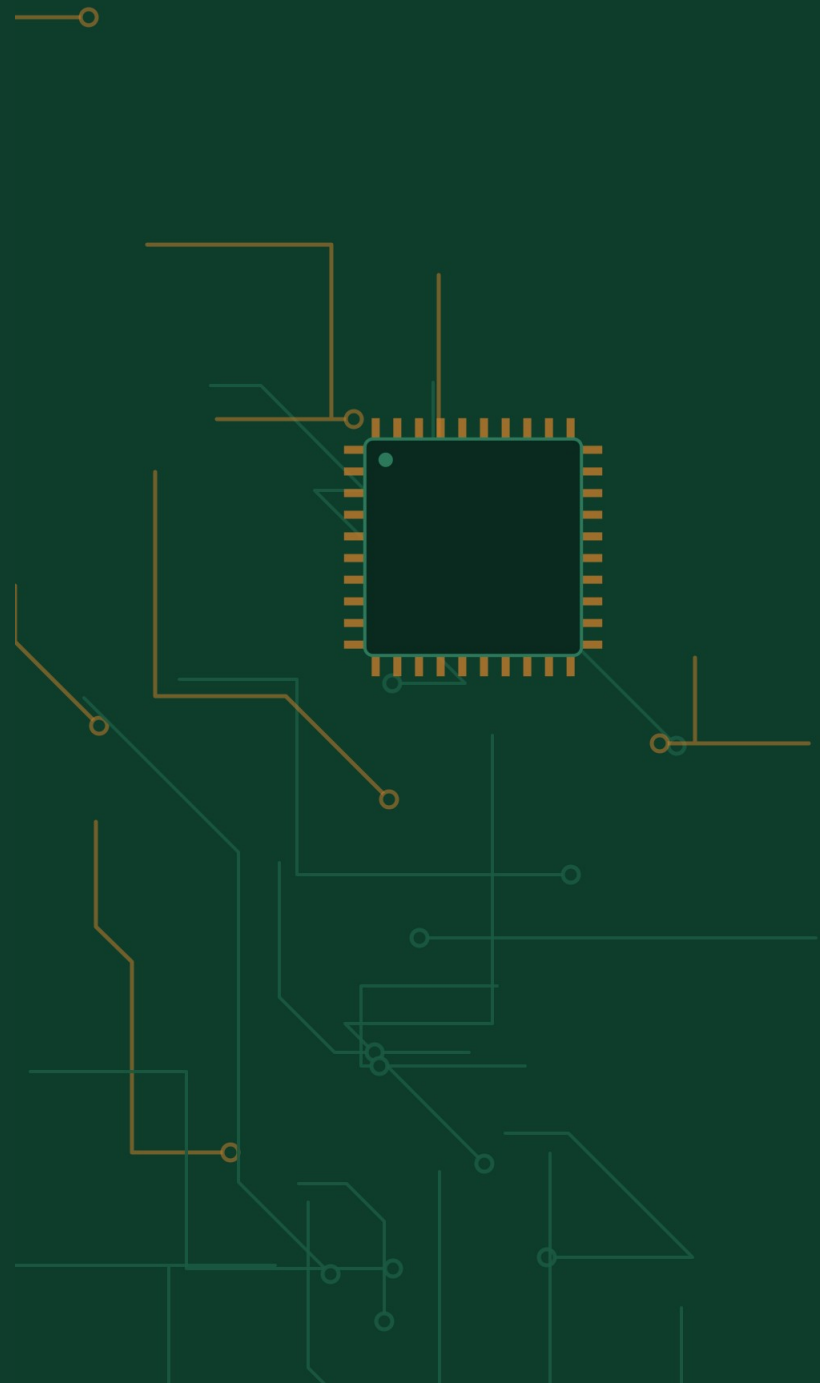
10 kΩ ±1%
cokelat · hitam · hitam · merah · cokelat
1 0 0 × 100 = 10.000 Ω

Hati-hati: **220 kΩ** bergelang merah · merah · **kuning**, seribu kali lebih besar dari 220 Ω. Ragu? Ukur dengan multimeter (mode Ω).

03

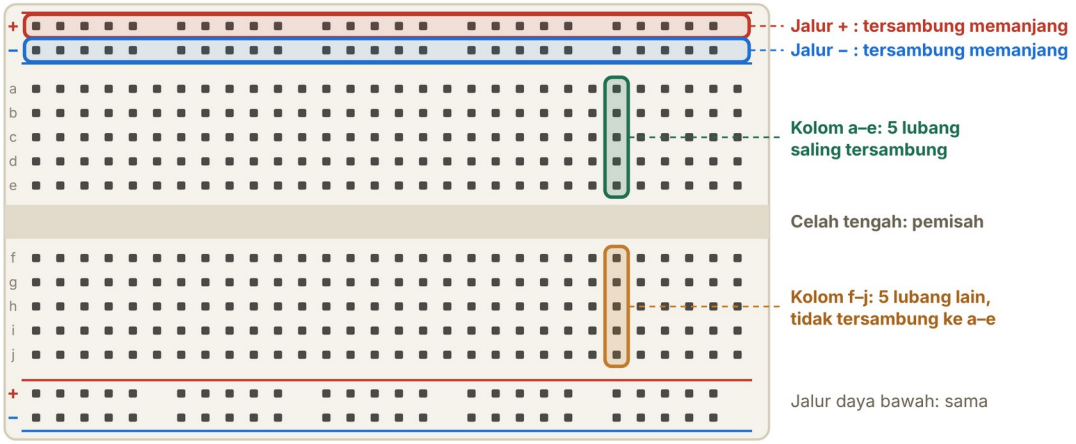
Merangkai dengan Benar

Breadboard, active-high/low, dan keselamatan

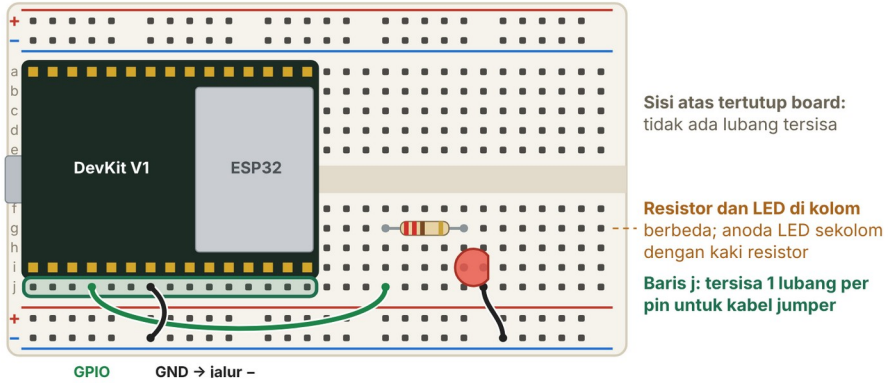


Struktur Breadboard

A. Bagian yang saling tersambung

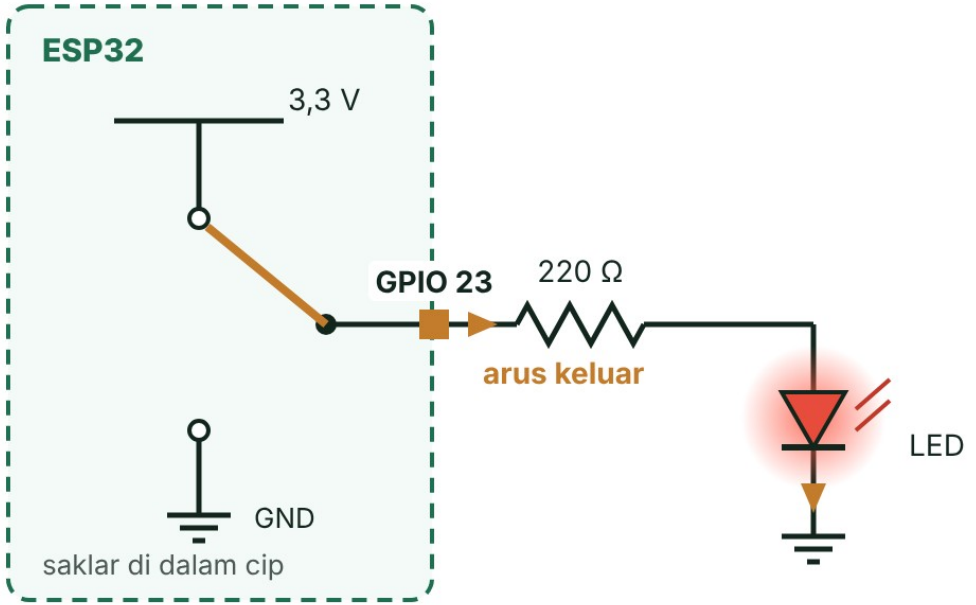


B. Contoh: ESP32 DevKit V1 di ujung kiri, rangkaian LED di bagian yang kosong



Active-High vs Active-Low

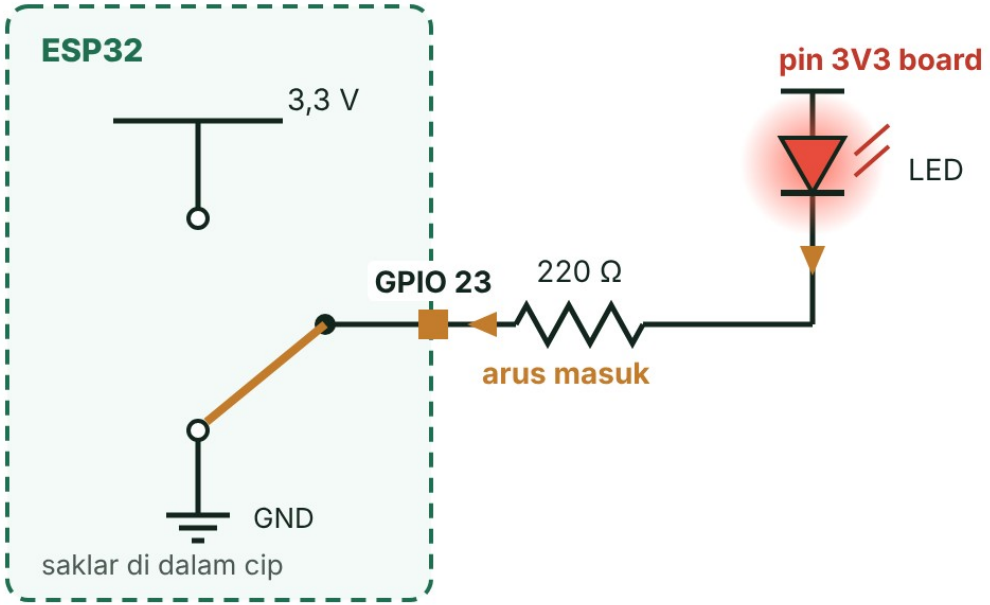
Active-high: pin = sumber arus (source)



digitalWrite(23, HIGH); → LED menyala

Pin terhubung ke 3,3 V; arus keluar dari pin ke GND.

Active-low: pin = penyerap arus (sink)



digitalWrite(23, LOW); → LED menyala

Pin terhubung ke GND; arus dari 3V3 masuk ke pin.

Aturan Keselamatan GPIO

Selalu pakai resistor

LED tanpa resistor merusak LED dan pin.

Jangan hubung singkat

Pin output jangan langsung ke 3V3 atau GND.

Maksimal 3,3 V

Jangan beri 5 V ke pin GPIO.

Pilih pin aman

Hindari GPIO 6–11; 34–39 hanya input.

Larik + for untuk Enam LED

kode/03-led-berjalan/src/main.cpp

```
const int PIN_LED[] = {32, 33, 25, 26, 27, 14};
const int JUMLAH_LED =
    sizeof(PIN_LED) / sizeof(PIN_LED[0]);  // 6

void setup() {
  for (int i = 0; i < JUMLAH_LED; i++)
    pinMode(PIN_LED[i], OUTPUT);
}

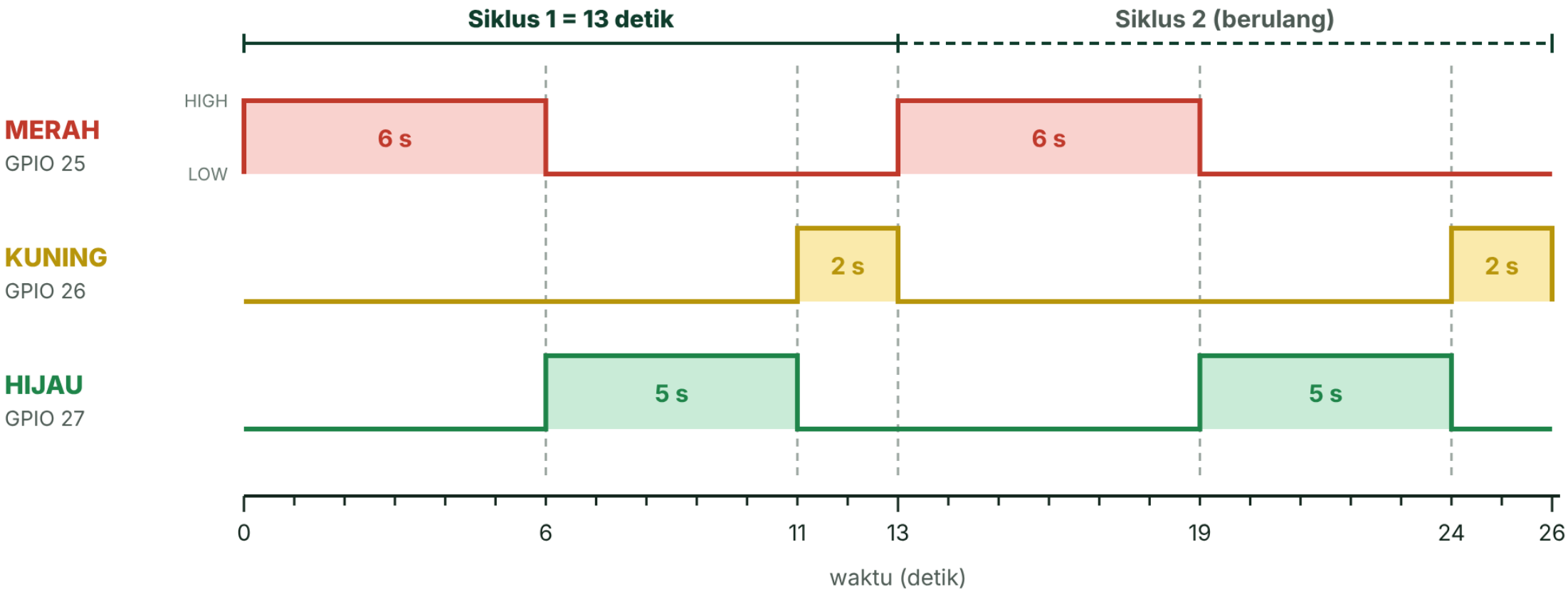
void nyalakanSatu(int indeks) {
  for (int i = 0; i < JUMLAH_LED; i++)
    digitalWrite(PIN_LED[i],
                 i == indeks ? HIGH : LOW);
}
```

- Indeks dimulai dari **0**; terakhir `JUMLAH_LED - 1`
- `sizeof` menghitung jumlah elemen otomatis
- Urutan larik = urutan **fisik** LED
- Fungsi pembantu membuat `loop()` rapi

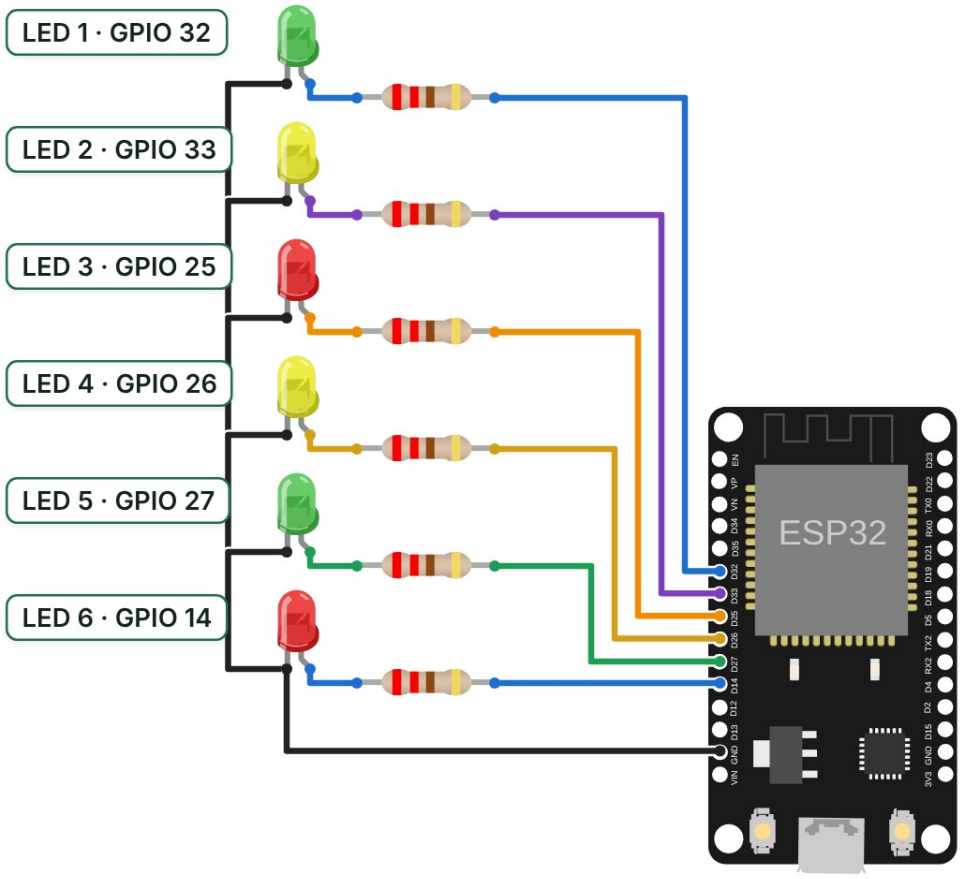
Tiga Praktikum Hari Ini

Praktikum	Pin	Konsep utama
1. LED eksternal	GPIO 23	Resistor 220 Ω, pinMode, digitalWrite
2. Lampu lalu lintas	GPIO 25, 26, 27	Urutan, durasi, fungsi pembantu
3. LED berjalan	GPIO 32, 33, 25, 26, 27, 14	Larik, for, empat pola

Praktikum 2: Diagram Waktu



Praktikum 3: LED Berjalan



Kuis Cepat



Resistor minimal untuk LED merah (Vf 2,0 V) agar arusnya 10 mA dari pin 3,3 V?

A 13 Ω

B 130 Ω

C 1,3 kΩ

D 13 kΩ

Rangkuman

- GPIO output: **HIGH ≈ 3,3 V**, **LOW ≈ 0 V**; ESP32 bukan 5 V
- Kaki panjang LED = anoda (+); sisi rata = katode (–)
- Resistor wajib: **R = (3,3 – Vf) / I** → 220 Ω ≈ 5,9 mA
- Breadboard: 5 lubang sekolom tersambung; kaki komponen di kolom berbeda
- Active-high menyala saat HIGH; active-low menyala saat LOW
- Banyak LED: larik + for + fungsi pembantu

Sebelum Pertemuan 4

Tugas

- Latihan 1–3 (hitung resistor, gaya Inggris, hitung mundur)
- Tantangan: penghitung biner 6 bit

Persiapan

- Baca modul Pertemuan 4: GPIO Input
- Siapkan tombol dan resistor 10 kΩ

Butuh Bantuan?

- Baca panduan/06-mengatasi-masalah.md
- Tanyakan di forum kelas